

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 11. Eventos del Dominio

11.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo define el concepto de **evento de dominio** y establece los principales eventos que pueden ocurrir dentro del ERP como consecuencia de las operaciones del negocio.

Los eventos permiten representar hechos relevantes que han ocurrido dentro de la organización y que pueden:

- Modificar el estado de una entidad.
- Iniciar otro proceso.
- Generar una acción automática.
- Informar a otros dominios.
- Producir un registro histórico.
- Generar impactos financieros, logísticos o contables.
- Activar integraciones externas.
- Desencadenar notificaciones.
- Proporcionar información para auditoría y analítica.

Los eventos constituyen uno de los mecanismos fundamentales para conectar procesos y dominios sin generar dependencias innecesarias.

11.2 Definición de Evento de Dominio

Se define como **Evento de Dominio** a un hecho significativo que ha ocurrido dentro del negocio y que posee relevancia funcional para una o más partes del sistema.

Un evento representa algo que **ya ocurrió**.

Por ejemplo:

Pedido confirmado.

Mercadería recibida.

Factura emitida.

Pago registrado.

Stock ajustado.

El evento no representa una orden para realizar una acción.

La diferencia conceptual es:

Comando:

"Confirmar Pedido"

Evento:

"Pedido Confirmado"

El comando expresa una intención.

El evento representa un hecho ocurrido.

11.3 Características de un Evento

Todo evento relevante deberá poseer conceptualmente:

Elemento	Descripción
Identificador	Identificación única del evento.
Tipo	Tipo de evento ocurrido.
Fecha y hora	Momento en que ocurrió.
Entidad afectada	Entidad sobre la cual ocurrió el hecho.
Identidad de la entidad	Instancia específica afectada.
Actor	Usuario, proceso o sistema que provocó el hecho.
Contexto	Organización, empresa, sucursal u otro contexto relevante.
Datos relevantes	Información necesaria para interpretar el evento.
Origen	Proceso o dominio que produjo el evento.

No todos los eventos tendrán necesariamente la misma cantidad de información.

11.4 Evento vs. Estado

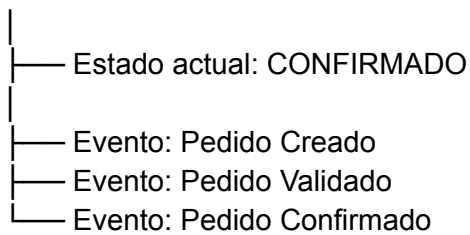
Es fundamental diferenciar ambos conceptos.

Un **estado** representa la condición actual de una entidad.

Un **evento** representa un hecho que ocurrió.

Ejemplo:

Pedido



El estado responde:

¿Cómo está ahora?

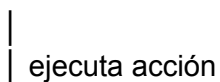
El evento responde:

¿Qué ocurrió?

11.5 Evento vs. Acción

Una acción puede producir un evento.

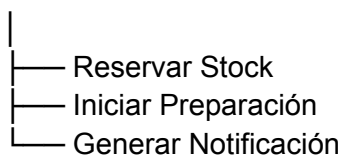
Usuario



Confirmar Pedido



Pedido Confirmado



Por lo tanto:

Acción → cambio → evento → consecuencias

Este patrón será fundamental para las automatizaciones futuras.

11.6 Clasificación de Eventos

Los eventos del ERP podrán clasificarse en:

Eventos de creación

Indican que una entidad fue creada.

Ejemplo:

Cliente Creado
Pedido Creado
Producto Creado
Proveedor Creado

Eventos de modificación

Indican que una entidad relevante fue modificada.

Precio Actualizado
Condición Comercial Modificada
Dirección Actualizada

Eventos de transición

Indican un cambio de estado.

Pedido Confirmado
Pedido Cancelado
Pedido Entregado

Eventos transaccionales

Representan operaciones concretas.

Pago Registrado
Cobranza Registrada
Movimiento de Stock Registrado

Eventos de integración

Representan comunicación con sistemas externos.

Factura Enviada a Sistema Fiscal
Respuesta Fiscal Recibida
Pago Bancario Importado

Eventos de excepción

Representan situaciones anormales o que requieren atención.

Stock Insuficiente
Integración Fallida
Pago Rechazado
Entrega Fallida

11.7 Catálogo Global Inicial de Eventos

Se establece inicialmente el siguiente catálogo conceptual:

Código	Evento	Dominio
EVT-001	Organización Creada	Organizacional
EVT-002	Sucursal Creada	Organizacional
EVT-003	Depósito Creado	Organizacional
EVT-004	Cliente Creado	Comercial
EVT-005	Cliente Actualizado	Comercial
EVT-006	Proveedor Creado	Compras
EVT-007	Producto Creado	Inventario
EVT-008	Producto Actualizado	Inventario
EVT-009	Precio Actualizado	Comercial
EVT-010	Oportunidad Creada	Comercial
EVT-011	Cotización Creada	Comercial
EVT-012	Cotización Aprobada	Comercial
EVT-013	Pedido Creado	Comercial

EVT-014	Pedido Validado	Comercial
EVT-015	Pedido Confirmado	Comercial
EVT-016	Pedido Cancelado	Comercial
EVT-017	Stock Reservado	Inventario
EVT-018	Stock Liberado	Inventario
EVT-019	Pedido Preparado	Logística
EVT-020	Pedido Despachado	Logística
EVT-021	Pedido Entregado	Logística
EVT-022	Pedido Devuelto	Comercial / Logística
EVT-023	Solicitud de Compra Creada	Compras
EVT-024	Orden de Compra Creada	Compras
EVT-025	Orden de Compra Aprobada	Compras
EVT-026	Mercadería Recibida	Inventario
EVT-027	Stock Incrementado	Inventario
EVT-028	Stock Disminuido	Inventario
EVT-029	Stock Ajustado	Inventario
EVT-030	Transferencia Iniciada	Inventario
EVT-031	Transferencia Completada	Inventario
EVT-032	Factura Emitida	Finanzas
EVT-033	Factura Cancelada	Finanzas
EVT-034	Cuenta por Cobrar Generada	Finanzas
EVT-035	Cobranza Registrada	Finanzas
EVT-036	Pago Registrado	Finanzas
EVT-037	Cuenta por Pagar Generada	Finanzas
EVT-038	Asiento Generado	Contabilidad
EVT-039	Período Cerrado	Contabilidad

EVT-040	Orden de Producción Creada	Producción
EVT-041	Producción Iniciada	Producción
EVT-042	Producción Finalizada	Producción
EVT-043	Documento Generado	Documental
EVT-044	Documento Firmado	Documental
EVT-045	Usuario Creado	Administración
EVT-046	Permiso Modificado	Administración
EVT-047	Integración Ejecutada	Integraciones
EVT-048	Integración Fallida	Integraciones
EVT-049	Notificación Generada	Transversal
EVT-050	Auditoría Registrada	Transversal

Este catálogo es inicial y podrá evolucionar.

11.8 Evento de Pedido Confirmado

El evento **Pedido Confirmado** constituye uno de los eventos centrales del ERP.

Conceptualmente:



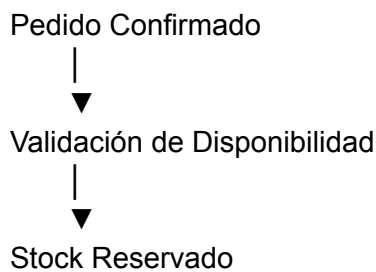


El evento no obliga necesariamente a que todas estas acciones se ejecuten.

Cada dominio determinará, mediante sus reglas, si debe reaccionar ante el evento.

11.9 Evento de Stock Reservado

Cuando el inventario reserva unidades para una operación:



El evento puede provocar:

- Actualización de disponibilidad.
- Actualización del pedido.
- Inicio de preparación.
- Notificación.
- Registro histórico.

Debe diferenciarse:

Stock Físico
≠
Stock Reservado
≠
Stock Disponible

Esta distinción será fundamental para el dominio de Inventario.

11.10 Evento de Stock Ajustado

Un ajuste de inventario representa una modificación explícita de las existencias.

Ajuste



Stock Ajustado

Este evento deberá permitir identificar:

- Producto.
- Cantidad anterior.
- Cantidad posterior.
- Diferencia.
- Motivo.
- Usuario.
- Fecha.
- Contexto organizacional.

Los ajustes deberán quedar auditados.

11.11 Evento de Mercadería Recibida

Cuando una organización recibe mercadería:

Orden de Compra



Recepción



Mercadería Recibida



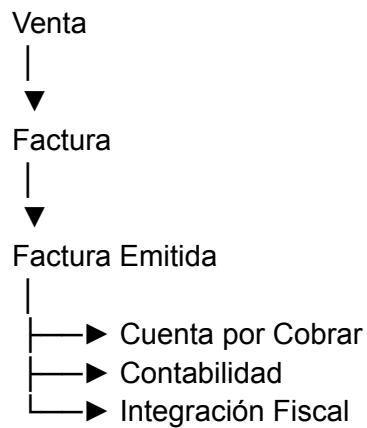
Actualización de Inventario

El evento puede generar:

- Incremento de stock.
 - Actualización de disponibilidad.
 - Actualización de recepción de compra.
 - Generación de obligaciones financieras.
 - Información contable.
-

11.12 Evento de Factura Emitida

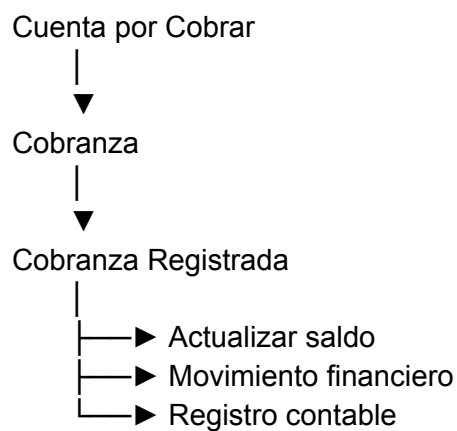
Cuando se emite una factura:



La emisión de una factura puede producir múltiples consecuencias en distintos dominios.

11.13 Evento de Cobranza Registrada

Cuando se registra una cobranza:



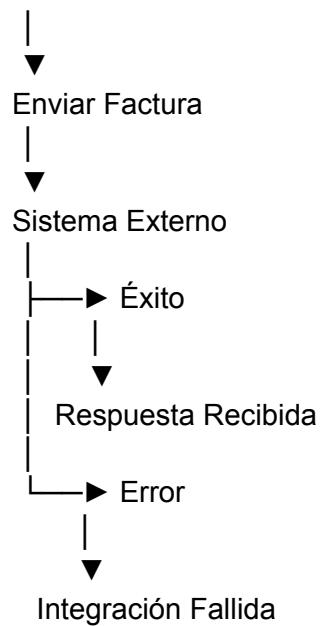
El evento deberá permitir mantener trazabilidad sobre la cancelación total o parcial de la obligación.

11.14 Eventos de Integración

Las integraciones externas deberán generar eventos propios.

Ejemplo:

ERP



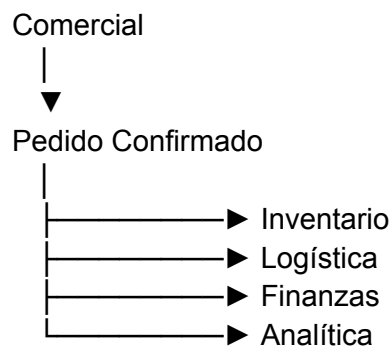
Los eventos de integración serán importantes para permitir:

- Reintentos.
- Auditoría.
- Monitoreo.
- Alertas.
- Diagnóstico.

11.15 Eventos como Mecanismo de Desacoplamiento

Los eventos permiten que un dominio informe que algo ocurrió sin conocer necesariamente quién utilizará esa información.

Ejemplo:



El dominio Comercial no necesita implementar internamente toda la lógica de Inventario, Logística o Finanzas.

Cada dominio responde según su propia responsabilidad.

Esto reduce el acoplamiento y facilita la evolución del sistema.

11.16 Evento Único y Múltiples Reacciones

Un mismo evento puede provocar múltiples reacciones.



Las reacciones podrán ejecutarse:

- Inmediatamente.
- De manera asíncrona.
- Programadamente.
- Condicionalmente.

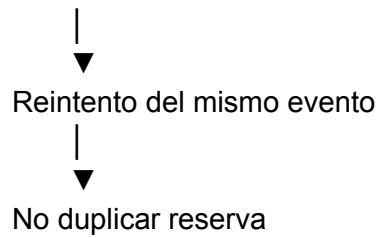
La estrategia técnica será definida posteriormente.

11.17 Idempotencia de Eventos

Los consumidores de eventos deberán estar preparados para procesar un evento más de una vez sin producir efectos duplicados.

Por ejemplo:





Este principio será obligatorio para eventos utilizados en procesos críticos.

11.18 Orden de Eventos

En determinados procesos, el orden de los eventos será relevante.

Ejemplo:



No deberá permitirse que un proceso avance a un estado incompatible con los eventos anteriores.

11.19 Eventos y Trazabilidad

Los eventos permitirán construir una línea temporal de cada operación.

Ejemplo:

Pedido #15482

10:02 — Pedido Creado

10:03 — Pedido Validado

10:04 — Pedido Confirmado
10:05 — Stock Reservado
10:21 — Preparación Iniciada
10:37 — Pedido Preparado
11:02 — Pedido Despachado
14:17 — Pedido Entregado

Esta capacidad será fundamental para:

- Auditoría.
- Soporte.
- Análisis.
- Resolución de conflictos.
- Indicadores operativos.

11.20 Eventos y Auditoría

No todos los registros de auditoría constituyen eventos de dominio.

Esta distinción es importante.

Evento de dominio

Representa un hecho relevante para el negocio.

Pedido Confirmado.

Registro de auditoría

Representa evidencia de una acción o modificación.

Usuario X modificó el campo "Dirección" a las 14:32.

Puede existir un evento sin necesidad de generar una auditoría detallada y puede existir una auditoría sin representar un evento de dominio.

Ambos mecanismos deberán coexistir.

11.21 Eventos Internos y Externos

Los eventos podrán clasificarse según su origen.

Eventos internos

Se producen dentro del ERP.

Pedido Confirmado
Stock Ajustado
Cobranza Registrada

Eventos externos

Se originan fuera del ERP.

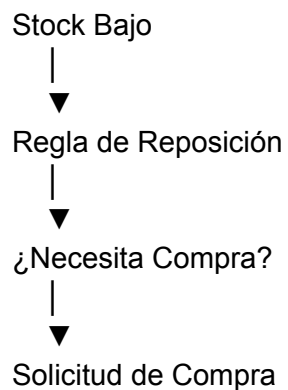
Pago Bancario Recibido
Respuesta Fiscal Recibida
Pedido recibido desde E-commerce

El ERP deberá poder diferenciar el origen para mantener trazabilidad.

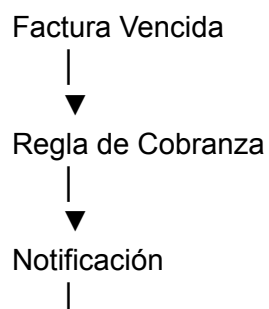
11.22 Eventos de Automatización

Un evento podrá iniciar una automatización.

Ejemplo:



Otro ejemplo:



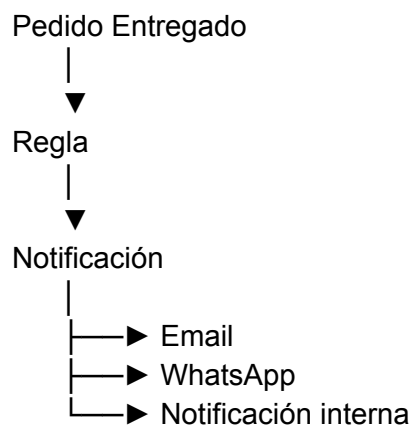
▼
Seguimiento

La automatización no forma parte del evento.

El evento proporciona el **hecho que dispara la automatización**.

11.23 Eventos y Notificaciones

Una notificación podrá generarse como consecuencia de un evento.



La existencia de un evento no implica necesariamente que deba enviarse una notificación.

La decisión dependerá de las reglas configuradas.

11.24 Eventos de Excepción

Los eventos de excepción permiten representar situaciones que requieren atención.

Ejemplos:

- Stock Insuficiente.
- Pago Rechazado.
- Integración Fallida.
- Entrega Fallida.
- Documento Inválido.
- Error de Validación.
- Producto No Disponible.

Estos eventos podrán activar:

- Alertas.
 - Reintentos.
 - Tareas.
 - Notificaciones.
 - Escalamiento.
-

11.25 Principio de Inmutabilidad Conceptual

Una vez ocurrido un evento de dominio, el hecho histórico no deberá modificarse arbitrariamente.

Por ejemplo:

Pedido Confirmado

sucedió o no sucedió.

Si posteriormente el pedido se cancela, no se elimina el hecho anterior:

Pedido Confirmado



Pedido Cancelado

La secuencia histórica debe permanecer disponible.

Esto garantiza trazabilidad.

11.26 Relación entre Eventos, Estados y Reglas

Estos tres conceptos estarán estrechamente relacionados:

Evento



Regla



Cambio de Estado

↓
Nuevo Evento

Ejemplo:

Pedido Confirmado

↓

Regla:

"Si existe stock disponible..."

↓

Stock Reservado

↓

Pedido → EN PREPARACIÓN

Esta estructura será fundamental para el catálogo global de reglas de negocio.

11.27 Principios de Diseño de Eventos

Todo evento deberá cumplir, cuando corresponda:

1. Representar un hecho real.
 2. Tener un nombre claro.
 3. Poseer contexto suficiente.
 4. Identificar la entidad afectada.
 5. Identificar su origen.
 6. Mantener trazabilidad.
 7. Ser históricamente consistente.
 8. No representar una orden futura.
 9. No duplicar eventos conceptualmente equivalentes.
 10. Poder ser interpretado sin depender de detalles técnicos innecesarios.
-

11.28 Criterios para Crear Nuevos Eventos

Antes de definir un nuevo evento deberá verificarse:

- ¿Representa un hecho significativo?

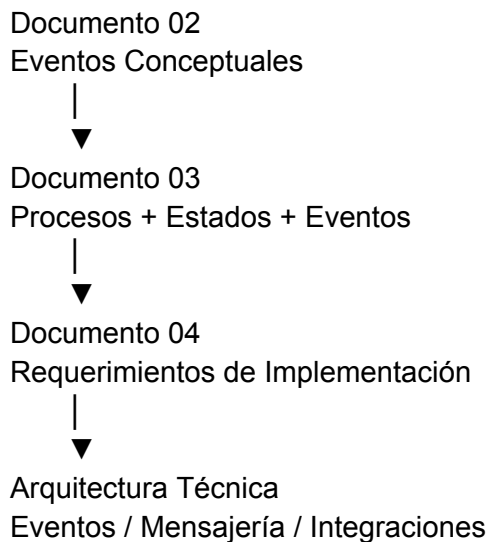
- ¿Tiene consecuencias funcionales?
- ¿Es necesario para otro proceso?
- ¿Debe quedar registrado históricamente?
- ¿Puede activar una automatización?
- ¿Existe ya un evento equivalente?
- ¿Qué entidad afecta?
- ¿Qué dominio lo produce?
- ¿Qué dominios podrían consumirlo?

No todo cambio de información requiere necesariamente un evento de dominio.

11.29 Relación con Documentos Posteriores

La definición conceptual de eventos se realiza en el Documento 02.

Posteriormente:



La implementación técnica podrá utilizar mecanismos como colas, mensajería o eventos internos, pero esas decisiones no forman parte de este capítulo.

11.30 Conclusión del Capítulo

Los eventos constituyen el mecanismo mediante el cual el ERP representa los hechos que ocurren dentro del negocio.

Su correcta definición permite conectar:

Entidades → Procesos → Estados → Reglas → Eventos → Otros Procesos

sin generar dependencias innecesarias entre dominios.

El catálogo inicial definido en este capítulo será utilizado posteriormente para construir los ciclos de vida de las entidades y el catálogo global de reglas de negocio.